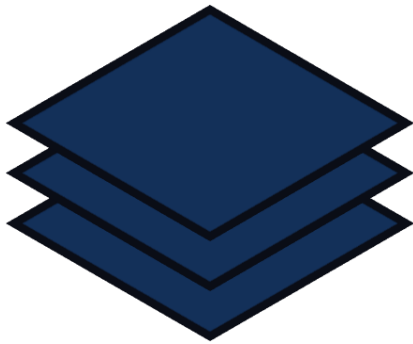


Universidad Tecnológica Nacional

Cátedra Práctica Profesional Supervisada

Año 202...

Proyecto



SADA

Sistema de Asignación Digital de Aulas

Número de Equipo:

Integrantes Equipo de Proyecto

DNI	Nombre	E-Mail

Docente: Lic. Leila Coronel

ÍNDICE

1. Definición de alcance	3
1.1 Justificación del Proyecto elegido. Título. Beneficiarios	3
1.2 Objetivo, Límite y Alcance	4
1.3 Visual story Mapping	6
1.4 Product Backlog	7
1.5 Criterios de aceptación	
2. Modelo de Negocio	
2.1 Business Model Canvas	13
2.3 Metas. Hitos. Cronograma	16
2.4 Oferta - Cuadro de competidores y Productos complementarios	17
2.5 Análisis económico-financiero	17
3. Interesados y Equipo	19
3.1 Matriz de interesados	19
3.2 Equipo de proyecto	19
4. Release planning - Plan de versiones - No Realizar	
4.1 Estimación Story Points	
4.2 Plan de versiones	
5. Experiencia de Usuario	22
5.1 Prototipo de navegación	22
5.2 Wireframes Mockups	23
6. Arquitectura de Software	30
6.1 Diagrama de Arquitectura	30
6.2 Frameworks / Componentes utilizados	31
6.3 Infraestructura tecnológica	32
6.4 Otros diagramas según corresponda	32
6.5 Estándar de codificación	35
7. Plan de pruebas	35
7.1 Diseño y ejecución de escenario de prueba	36
7.2 Seguimiento de fallas	36
8. Manual Instalación	36
9. Hoja de Ruta para la exposición	38
Anexos I. Retrospectiva	41

1. Definición de alcance

Historia de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Autor

1.1 Objetivo

Las instituciones educativas de nuestro país, principalmente las universidades, se enfrentan cada año a un problema de optimización: la combinación de aulas y horarios, contra los requerimientos de las distintas comisiones de estudiantes. Las aulas pueden tener distintas capacidades y prestaciones, así como las comisiones en forma de requerimientos. Encontrar la mejor combinación requiere del trabajo manual de personas con mucha pericia para esta tarea, y pese a esto no siempre se encuentra la mejor solución.

La propuesta tiene como objetivo proporcionar una solución automatizada basada en inteligencia artificial (algoritmos genéticos). Esta solución se encargará de confeccionar la estructura organizacional más adecuada a cada escenario, combinando rápidamente los diferentes elementos de una forma óptima, permitiéndole a la organización obtener un cronograma adecuado en poco tiempo y aprovechando al máximo sus recursos.

1.2 Alcance

Nuestra solución contará con las siguientes funcionalidades, las cuales permitirán que el proceso sea completado de manera efectiva:

- Gestión de usuarios.
- Algoritmo genético de asignación (implementado como un servicio).
- Formularios ABM (Operaciones CRUD).
- Presentación de resultados de ejecución al usuario.
- Dashboard con toda la información cargada.
- Multi-idioma.

A continuación, se detallan más exhaustivamente cada una de ellas:

- **Gestion de usuarios**
 - Cada cuenta posee un único usuario, el cual tiene asociado sus instituciones, comisiones, aulas y recursos. Al eliminar este usuario se eliminarán todos los datos asociados a él.
 - La información relativa a cada institución cumple con los principios establecidos de seguridad informática: disponibilidad, confidencialidad e integridad; de manera que se cumpla el derecho a la privacidad de los datos que están siendo tratados por el sistema.
- **Algoritmo genético de asignación**
 - Algoritmo genético que se ejecutará en el servidor a solicitud del usuario y encontrará la mejor combinación dados los datos de entrada.
 - La información para su ejecución se obtendrá de los datos y configuraciones brindadas por el usuario.
 - Luego de su ejecución podrá ofrecer las mejores tres soluciones que haya encontrado.
 - Entidades a trabajar para crear el algoritmo:

(*)Las entidades que se especifican a continuación tienen por objetivo aproximar la propuesta al contexto del proyecto, pero no representan ningún modelo de persistencia de datos.

 - Institución. Ligada al usuario que inicia sesión e interactúa con el sistema.
 - Aulas (Entidad principal)
 - Recursos (Entidad secundaria, un Aula consta de Recursos)
Ejemplo: Proyector.
 - Asignatura (Entidad principal)
 - Comisión (Entidad secundaria, una Asignatura se dicta en múltiples Comisiones)
 - Horarios
 - Cantidad de alumnos
 - Recursos (requerimientos)
- **Formularios ABM.** La carga de la información que formará parte del set de datos que tendrá lugar para hacer funcionar el algoritmo será a través de un formulario vía web. Este proceso será llevado a cabo por el usuario de la cuenta, quien posteriormente podrá también mantener la información actualizada mediante modificaciones/borrados lógicos de los datos que lo requieran.

- **Presentación de resultados de ejecución al usuario.** Una vez realizado el proceso de ejecución del algoritmo para la asignación de aulas, los resultados serán desplegados de forma ordenada y de fácil comprensión para el usuario.
- **Dashboard con toda la información cargada:** El usuario podrá acceder a la opción Dashboard donde podrá ver toda la información cargada para esa cuenta: Instituciones con sus respectivas comisiones y aulas/recursos.
- **Multi-idioma.** La plataforma web estará disponible en dos idiomas: Español (Castellano) e Inglés.

→ Fuera de Alcance

Funcionalidades adicionales que no serán tenidas en cuenta para la versión final del producto.

- **Disponibilidad horaria de docentes.** Otro problema común es la definición de horarios basada en la disponibilidad del plantel docente. Si bien es un problema relacionado y (de abordarlo y resolverlo) se obtendría una solución integral, lo dejamos fuera del alcance de este proyecto por el nivel exponencial de complejidad que aporta.
- **Aplicación mobile.** Si bien la web cumplirá los estándares de *responsive design* para ser accedida desde cualquier dispositivo sin presentar inconvenientes con respecto al diseño visual y funcional, la presente entrega no incluye una aplicación nativa para ningún sistema operativo mobile vigente.
- **Carga de información a través de archivos fuente externos** (como por ejemplo, un Excel). La carga de los datos relativa al instituto será realizada mediante un formulario de alta, disponible en la plataforma web. Este proceso es llevado a cabo por única vez y, en caso que se requiera, posteriormente permitirá realizar consultas y actualizaciones a la información. La persistencia de la información se llevará a cabo de manera independiente, sin ninguna integración con sistemas preexistentes.
- **Gestión de roles.** No aplica. El presente proyecto no requiere de gestión de roles. Su objetivo está dirigido al uso directo de sus stakeholders, por lo que en la entrega del producto existirá un único rol de usuario: Administrador.
- **Edición de Cronograma:** Para esta versión el usuario no podrá editar la solución generada por la aplicación.
- **Recuperación de contraseña:** En esta versión del producto, el usuario no podrá recuperar su contraseña de acceso por medios alternativos.

1.3 Visual story Mapping



1.4 Product Backlog

ID Historia de usuario	Como	Quiero	Para	Prioridad	Status
Mostrar resultados	Usuario	Ver los mejores resultados de la aplicación...	realizar la asignación de aulas correspondiente.	Release 1	Pendiente
Administrar instituciones	Usuario	administrar mis instituciones...	Que la aplicación pueda procesar sus parámetros.	Release 1	Pendiente
Administrar aulas / Recursos	Usuario	Administrar las aulas y sus recursos, los cuales componen a la institución...	Qué la aplicación las pueda procesar para armar el cronograma.	Release 1	Pendiente
Administrar comisiones	Usuario	Administrar las comisiones que componen a la institución...	Qué la aplicación las pueda procesar para armar el cronograma.	Release 1	Pendiente
Dashboard	Usuario	Ver mis instituciones con sus aulas (recursos) y comisiones...	Poder tener acceso rápido a toda la información cargada.	Release 2	Pendiente
Administrar usuarios	Usuario	Administrar los usuarios de la aplicación...	Poder crear, modificar y eliminar usuarios.	Release 3	Pendiente
Administrar Login	Usuario	Poder loguearme...	Poder ingresar a la aplicación.	Release 3	Pendiente
Multi idioma	Usuario	Poder cambiar mi idioma a ingles	Que la aplicación permita a los usuarios, optar por el idioma de preferencia	Release 3	Pendiente

1.5 Criterios de aceptación

Historia de Usuario: **Mostrar resultados**

Nº Criterio de aceptación	Dado...	Cuando...	Entonces...
1	Que el usuario cargó todos los datos para el algoritmo...	Presione el botón "Procesar"...	El usuario podrá ver los mejores cronogramas brindados por la aplicación.
2	Qué la aplicación ya generó los mejores cronogramas...	El usuario accede a su cuenta...	Podrá consultar los cronogramas generados la última vez que utilizo la aplicación.

Historia de Usuario: **Administrar Instituciones**

Nº Criterio de aceptación	Dado...	Cuando...	Entonces...
1	Qué el usuario quiere crear una institución...	Ingresa al formulario de alta de Instituciones...	Podrá crear y almacenar de a una institución brindando Nombre, CUIT y Dirección de la misma.
2	Qué el usuario quiere modificar una institución...	Clickee en "Modificar institución"...	Podrá modificar cualquier dato de la institución.
3	Qué el usuario quiere eliminar una institución...	Clickee en "Eliminar institución"...	Se eliminará la institución seleccionada de manera lógica del listado de instituciones.

Cátedra Práctica Profesional Supervisada

Historia de Usuario: Administrar Aulas / Recursos

Nº Criterio de aceptación	Dado...	Cuando...	Entonces...
1	Que el usuario quiere crear un aula con sus recursos	Ingresa al formulario de alta de Aulas...	Podrá crear y almacenar de a un aula ingresando: Nombre, Tipo de aula, Capacidad de personas (sin contar un docente), y seleccionar sus recursos (seleccionados de una lista predeterminada).
2	Que el usuario quiere modificar un Aula...	Clickee en "Modificar Aula"...	Podrá modificar cualquier dato del aula.
3	Que el usuario quiere eliminar un Aula...	Clickee en "Eliminar aula"	Se eliminará el aula seleccionada de manera lógica del listado de aulas.

Historia de Usuario: Administrar Comisiones

Nº Criterio de aceptación	Dado...	Cuando...	Entonces...
1	Que el usuario quiere crear una comisión...	Ingresa al formulario de alta de comisiones...	Podrá crear y almacenar de a una comisión ingresando: Nombre, Cantidad de alumnos, y seleccionar sus recursos necesarios (seleccionados de una lista predeterminada).
2	Que el usuario quiere modificar una comisión...	Clickee en "Modificar Comisión"...	Podrá modificar cualquier dato de la comisión.
3	Que el usuario quiere eliminar una comisión...	Clickee en "Eliminar Comisión"...	Se eliminará la comisión seleccionada de manera lógica del listado de comisiones.

Cátedra Práctica Profesional Supervisada

Historia de Usuario: **Administrar Usuarios**

Nº Criterio de aceptación	Dado...	Cuando...	Entonces...
1	Qué un usuario desea registrarse...	Ingrese al formulario de registro de usuarios...	Podrá dar de alta su usuario ingresando: Nombre, DNI, email y cargo.
2	Qué un usuario registrado quiera modificar sus datos...	Ingrese a "Modificar mis datos"...	Podrá cambiar Nombre, DNI, email y cargo.
3	Qué un usuario registrado quiera eliminar su cuenta...	Ingrese a "Eliminar mi cuenta"...	Se borrarán todos los datos del Usuario, incluyendo Institutos, comisiones y aulas/recursos asociados a ese usuario.

Historia de Usuario: **Administrar Login**

Nº Criterio de aceptación	Dado...	Cuando...	Entonces...
1	Que el usuario ya se registró en el sistema...	Ingrese su usuario y contraseña correctamente...	Tendrá acceso a su cuenta.
2	Que el usuario ya se registró en el sistema...	Ingrese su contraseña incorrectamente...	El sistema informará "Contraseña incorrecta".
3	Que el usuario ya se registró en el sistema...	Ingrese un usuario inexistente...	El sistema informará "Usuario inexistente".

Historia de Usuario: **Dashboard**

Nº Criterio de aceptación	Dado...	Cuando...	Entonces...
---------------------------	---------	-----------	-------------

Cátedra Práctica Profesional Supervisada

1	Qué el usuario quiere ver toda su información ingresada	Clickee en "Dashboard"	Se desplegará toda la información cargada de Institutos, Comisiones y Aulas con sus recursos.
---	---	------------------------	---

Historia de Usuario: **Multi idioma**

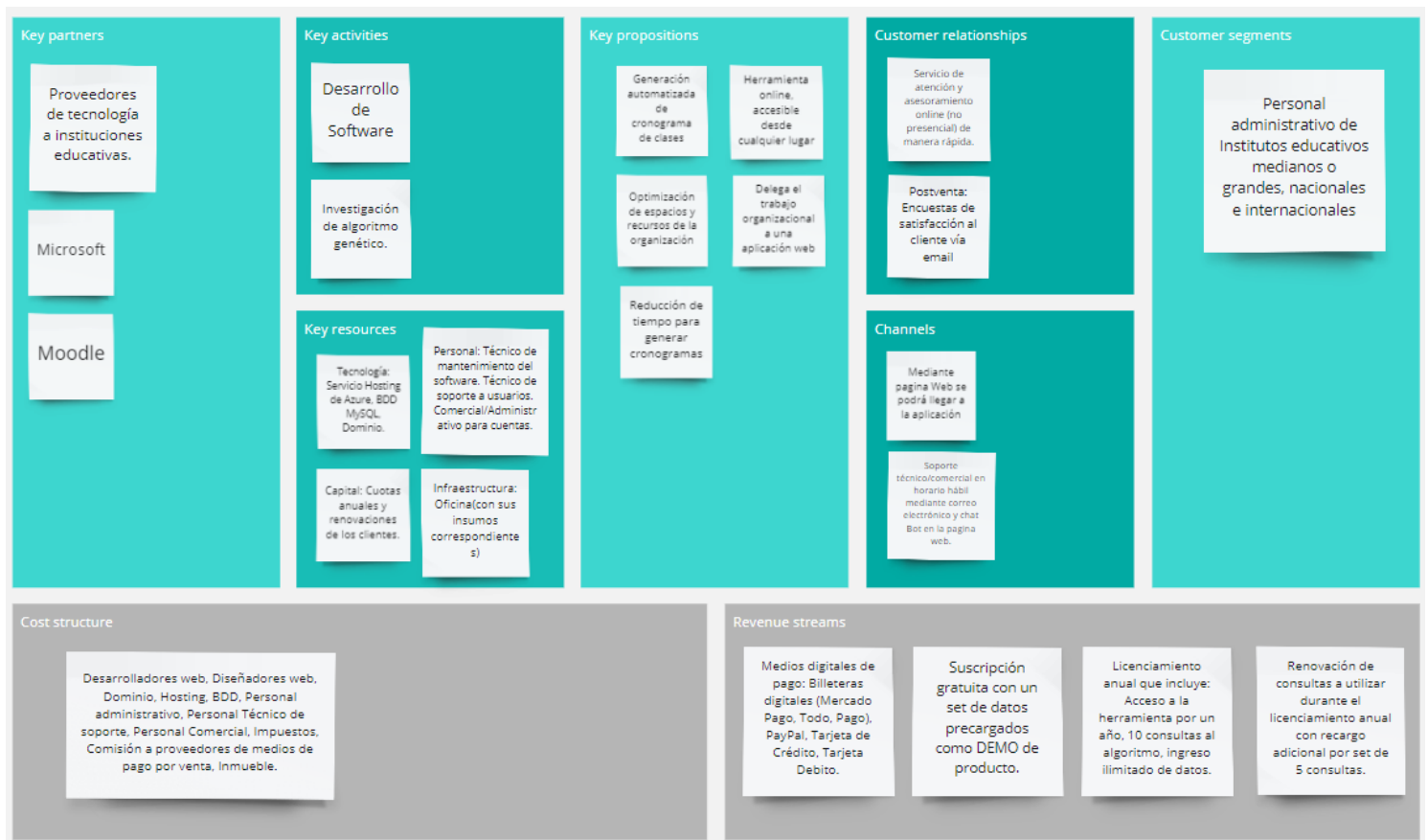
N° Criterio de aceptación	Dado...	Cuando...	Entonces...
1	Que el usuario ingrese al sistema...	Presione sobre el seleccionador de idioma...	La página se refrescará y los componentes textuales se traducirán al inglés o español según la opción seleccionada.

2. Modelo de Negocio

Historia de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Autor

2.1 Business Model Canvas



2.2 Explicación de los nueve módulos

2.2.1 Segmento de mercado

Se considera como principal usuario de la aplicación, al personal de áreas administrativas de Institutos de carácter público y privado, de infraestructura mediana y grande⁽¹⁾, nacionales e internacionales⁽²⁾.

- (1) La infraestructura está determinada por la cantidad de comisiones, aulas y recursos que disponga la Institución.
- (2) Las instituciones pueden encontrarse ubicadas tanto en Argentina como en cualquier otro país del mundo, dado que la aplicación se encontrará disponible en los idiomas español (castellano) e inglés.

2.2.2 Propuesta de valor

A través de los datos aportados por el usuario, la aplicación generará un cronograma de clases deseable, de visualización práctica y fácil entendimiento, para una determinada organización. El usuario puede solicitar más resultados alternativos si lo considera necesario y la aplicación continuará retornando las soluciones que considera más óptimas para la distribución de las comisiones en función de los recursos dados. Al ser un proceso automatizado, se reducen los costos relativos al tiempo empleado en el trabajo administrativo que esta tarea requiere.

La aplicación estará desarrollada bajo tecnologías web, por lo que podrá ser accedida desde cualquier dispositivo sin necesidad de instalaciones, ni procedimientos previos a su uso. La información estará almacenada en bases de datos en la nube, con lo cual el acceso y consultas efectuadas sobre los mismos será rápida y eficaz.

2.2.3 Canales

La aplicación se encontrará disponible vía web, desde el registro hasta la contratación del servicio y su posterior uso. Los usuarios podrán acceder al módulo de soporte a través del mismo medio⁽¹⁾, o mediante correo electrónico en horario hábil (de lunes a viernes de 9 a 18hs, hora estándar de Argentina).

- (1) Un chatbot orientado a preguntas frecuentes de los usuarios.

2.2.4 Relaciones con los clientes

La relación con los clientes estará compuesta por dos fases: El servicio de atención online y el servicio postventa.

El servicio de atención online involucra todos los procesos previos a la contratación del servicio, los cuales se realizarán de manera automática, sin ningún tipo de intermediarios.

El servicio postventa consiste en el envío de encuestas de satisfacción vía email a los usuarios registrados donde se pueda ver reflejada su conformidad con la provisión del servicio, como así también reporte de errores y sugerencias de mejora.

2.2.5 Fuentes de ingresos

El sistema de ingresos está compuesto por los siguientes procesos:

- Suscripción gratuita con un set precargado de datos (parcialmente configurable) para ejecutar 2 veces cómo DEMO. El objetivo de esto es que sea sencillo para el prospecto probar la herramienta y sus beneficios, pero que no pueda abusar de las consultas al algoritmo ya que esto representa un costo.
- Licenciamiento anual que incluye:
 - Acceso a los datos cargados durante un año.
 - 10 consultas para generar cronogramas.
 - Ingreso ilimitado de datos.
- Renovación de set de 5 consultas con recargo adicional a utilizar durante el licenciamiento anual.
- Medios de pago digitales:
 - Billeteras virtuales: Todo Pago, Mercado Pago, PayPal.
 - Tarjetas de Credito y Debito.

2.2.6 Recursos clave

Los recursos clave están englobados en Soporte de Tecnología (Hosting, BDD, Dominio, etc), Capital humano (personal de mantenimiento técnico, personal administrativo, soporte de atención al cliente y operativo, etc), Capital financiero (cuotas anuales y renovaciones) e Infraestructura (oficina y sus insumos).

2.2.7 Actividades clave

- Investigación de algoritmo genético.
- Desarrollo de Software.

2.2.8 Socios clave - Proveedores

Proveedores de tecnología orientada a instituciones educativas, como Microsoft, que ofrece herramientas que incluyen un conjunto de productos software para uso académico (Office 365), o Moodle, un LMS (Sistema de Gestión de Aprendizaje) open source que permite compartir material de estudio online. Establecer un convenio con estos proveedores podría resultar positivo para el desarrollo de la aplicación.

2.2.9 Estructura de costos

-Desarrolladores web. Es el personal técnico destinado a desarrollar la parte operativa de la aplicación y a realizar la adición de nuevas funcionalidades. Tienen una remuneración mensual variable.

-Diseñadores web. Es el personal destinado a realizar la estructura visual de la aplicación y las modificaciones basadas en user experience que vaya requiriendo el mercado. Tienen una remuneración mensual variable.

-Dominio: Es el DNS que los usuarios van a acceder para utilizar la aplicación. Tiene un costo anual bajo.

-Hosting: Es el servicio que se contratará para que la aplicación esté activa en la web. Tiene un costo mensual medio.

-Base de datos.

-Personal administrativo.

-Personal Técnico.

-Personal comercial.

-Impuestos.

-Comisión a proveedores de medios de pago por venta. Incluye los medios de pago digitales que requieran una comisión. Su costo es por cada transacción realizada y es porcentual.

-Inmueble.

2.3 Oferta - Cuadro de competidores

Nombre del producto	Sitio Web	Fortalezas	Debilidades
UNTIS	https://www.untis.at/	-Contempla la disponibilidad horaria de los docentes en base al horario de las comisiones. -Disponible 3 idiomas.	-No permite asignar aulas de acuerdo a la necesidad de los recursos que éstas disponen.
BAC - Bullet Classroom Allocator	https://www.best-timetabling.com/es/generador-de-horarios/	-Posibilidad de liberar las aulas para asignar los eventos externos, generando ingresos adicionales.	-El nicho de este software se reduce a instituciones de índole privada, por su elevado costo de contratación.

2.4 Oferta - Productos complementarios

Software que necesitamos que acompañe nuestro producto.

Nombre del producto	Sitio Web	Fortalezas	Debilidades
Azure	https://azure.microsoft.com/es-es/	Seguridad, alta disponibilidad, escalabilidad.	Complejidad de la plataforma.
MySQL	https://www.mysql.com/	Libre y gratuito, buen rendimiento, baja probabilidad de corrupción de datos, entorno con seguridad y encriptación.	No es tan eficaz en aplicaciones que requieran de una constante modificación de escritura en BD. Al ser libre y gratuito, muchas soluciones en internet no están apropiadamente documentadas.

Beneficios:

Incremento de la productividad: Ahorro o mejor utilización de recursos humanos.

Ahorro de gastos de mantenimiento del sistema actual, obtenidos a partir de la incorporación del trabajo remoto.

Ahorros de adquisición y mantenimiento de hardware y software, o reutilización de plataformas sustituidas. Logrado a partir de la adquisición de un reducido grupo de clientes, generando la cobertura de la inversión inicial.

Incremento de ventas o resultados, y disminución de costes producidos por una mejora de la gestión. Obtenido a partir de una buena campaña de lanzamiento del producto y estrategias comerciales (como ofrecer ambientes de pruebas gratuitas a los usuarios).

Beneficios tangibles: Ahorro de recursos externos, consultoría, formación, etc. Obtenidos a partir del trabajo remoto, se reducen costos de infraestructura tales como alquiler de oficina física y equipamiento de la misma, insumos de luz, agua, etc, servicio de internet, entre otros.

Beneficios intangibles: Incremento de la calidad del producto o servicio, y de su explotación, mejora de la imagen de la compañía, mejora en la atención al cliente, etc. Obtenidos a partir de las capacitaciones brindadas al personal y del relevamiento del feedback de los usuarios finales (mediante las encuestas de satisfacción) buscando permanentemente la mejora continua.

3. Interesados y Equipo

Historia de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Autor

3.1 Matriz de interesados

Nombre Interesado
Juan Perez
Instituto Educativo
Contacto XXXXXXXXXXXX Depto: Escuela Técnica

3.2 Equipo de proyecto

Rol de Scrum	Nombre y apellido
Product Owner	Alumno
Scrum master	Alumno
Dev Team	Alumno
Business Analyst	Alumno

4. Release planning - Plan de versiones

// No Realizar

Historia de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Autor

4.1 Estimación Story Points y 4.2 Plan de versiones

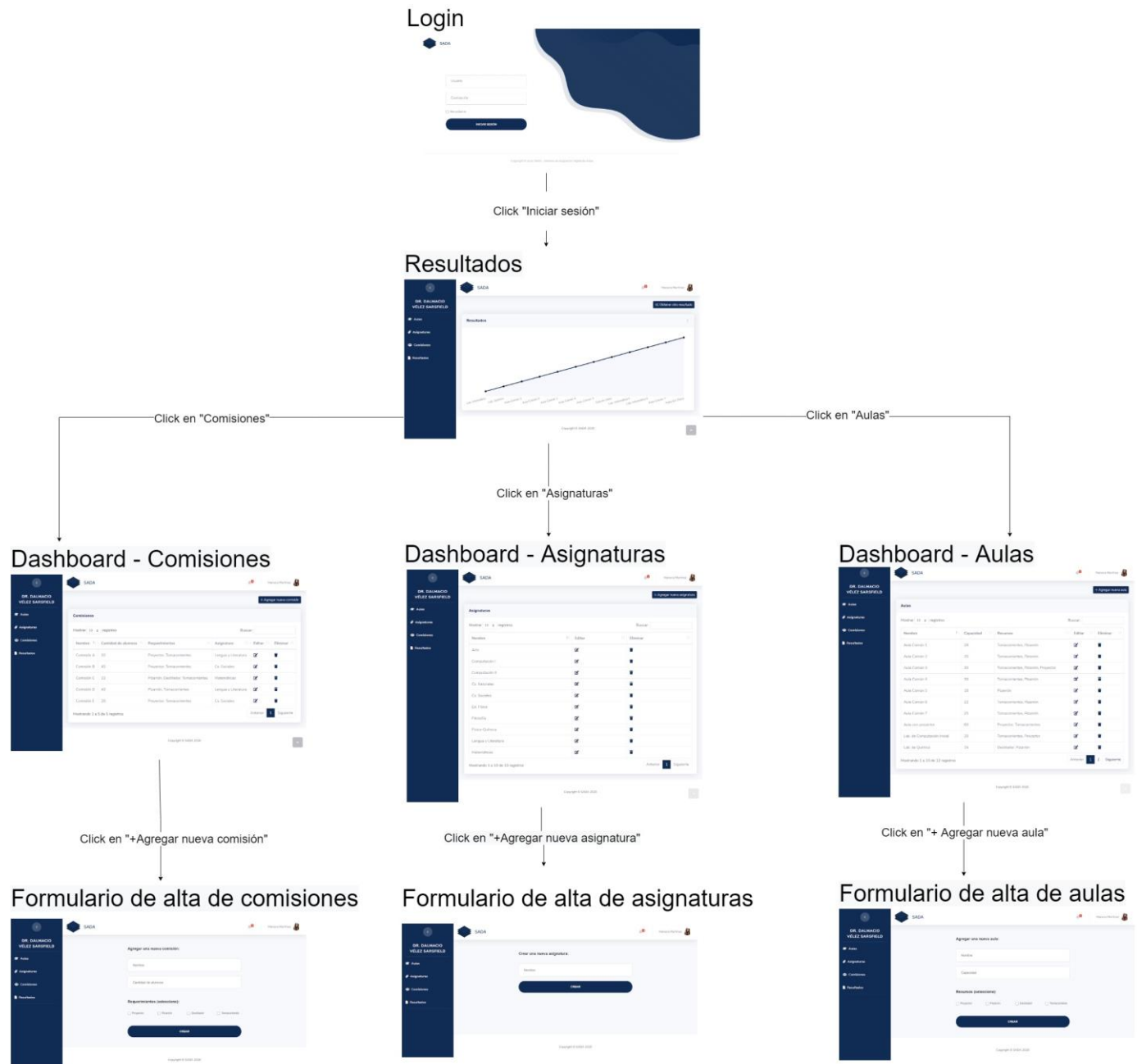
Order	Work Item Type	Title	State	Story Points	Iteration Path
1	User Story	>  Habilitador - Arquitectura de la aplicación ...	● Active	3	SADA\Sprint 1
2	User Story	>  Prototipo de Algoritmo	● Active	8	SADA\Sprint 1
3	User Story	>  Habilitador - Base de datos	● Active	5	SADA\Sprint 1
4	User Story	>  Administrar comisiones	● New	8	SADA\Sprint 2
5	User Story	 Administrar aulas / Recursos	● New	8	SADA\Sprint 2
6	User Story	 Administrar instituciones	● New	5	SADA\Sprint 3
7	User Story	 Administrar usuarios	● New	8	SADA\Sprint 3
8	User Story	 Dashboard	● New	13	SADA\Sprint 3
9	User Story	 Mostrar resultados	● New	8	SADA\Sprint 4
10	User Story	 Administrar Login	● New	8	SADA\Sprint 5
11	User Story	>  Multi idioma	● New	8	SADA\Sprint 5

5. Experiencia de Usuario

Historia de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Autor

5.1 Prototipo de navegación



5.2 Wireframes Mockups

Login

Pantalla de Inicio de la aplicación.

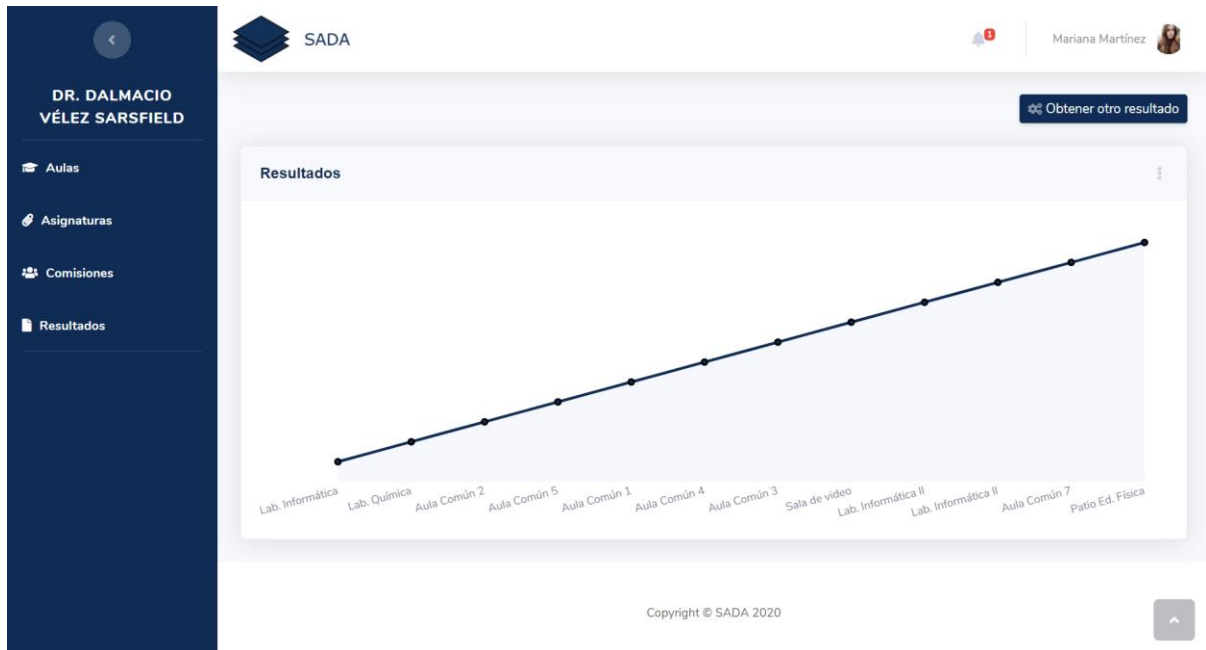
- El usuario se encuentra con la solicitud de ingreso de Usuario y Contraseña para poder acceder a la misma.
- Debajo, se presenta la opción para permitir preservar los datos, seleccionando la casilla "Recordarme".
- A continuación, el botón que permite "Iniciar Sesión", el que permitirá acceder a Pantalla Principal de la aplicación "Resultado".



Copyright © 2020 SADA - Sistema de Asignación Digital de Aulas

Resultados

- Es la pantalla principal de la aplicación, luego de iniciar sesión en el sitio. Muestra el último resultado procesado. En la parte lateral izquierda se encuentra el menú que permite acceder a los listados de las entidades previamente cargadas por usuario (Aulas, Asignaturas y Comisiones).
- El botón “Obtener otro resultado” permite realizar otra consulta para adquirir otra solución.



Dashboard Aulas

Cuando se accede a “Aulas” desde el menú izquierdo, se visualizan todos los registros cargados por el usuario. Esta tabla permite filtrar por cualquiera de sus campos y realizar búsquedas rápidas. También se pueden actualizar (modificar) los registros y eliminar desde esta vista. Además, se puede acceder al formulario de alta desde el botón “Agregar nueva aula”.



DR. DALMACIO
VÉLEZ SARSFIELD

- Aulas
- Asignaturas
- Comisiones
- Resultados

 SADA



Mariana Martínez 

+ Agregar nueva aula

Aulas

Mostrar 10 registros

Buscar:

Nombre	Capacidad	Recursos	Editar	Eliminar
Aula Común 1	28	Tomacorrientes, Pizarrón		
Aula Común 2	35	Tomacorrientes, Pizarrón		
Aula Común 3	30	Tomacorrientes, Pizarrón, Proyector		
Aula Común 4	30	Tomacorrientes, Pizarrón		
Aula Común 5	18	Pizarrón		
Aula Común 6	22	Tomacorrientes, Pizarrón		
Aula Común 7	25	Tomacorrientes, Pizarrón		
Aula con proyector	60	Proyector, Tomacorrientes		
Lab. de Computación Inicial	20	Tomacorrientes, Proyector		
Lab. de Química	15	Destilador, Pizarrón		

Mostrando 1 a 10 de 12 registros

Anterior

1 2

Siguiete

Copyright © SADA 2020



Formulario de alta de aulas

Permite agregar nuevos registros para ser procesados por la aplicación.

<

DR. DALMACIO
VÉLEZ SANSFIELD

Aulas

Asignaturas

Comisiones

Resultados

SADA

Mariana Martínez

Agregar una nueva aula:

Nombre

Capacidad

Recursos (seleccione):

☐ Proyector ☐ Pizarrón ☐ Destilador ☐ Tomacorriente

CREAR

Copyright © SADA 2020

Dashboard Asignaturas

Cuando se accede a “Asignaturas” desde el menú izquierdo, se visualizan todos los registros cargados por el usuario. Esta tabla permite filtrar por cualquiera de sus campos y realizar búsquedas rápidas. También se pueden actualizar (modificar) los registros y eliminar desde esta vista. Además, se puede acceder al formulario de alta desde el botón “Agregar nueva asignatura”.



DR. DALMACIO
VÉLEZ SANSFIELD

- Aulas
- Asignaturas
- Comisiones
- Resultados

 SADA



Mariana Martínez 

+ Agregar nueva asignatura

Asignaturas

Mostrar 10 registros

Buscar:

Nombre	Editar	Eliminar
Arte		
Computación I		
Computación II		
Cs. Naturales		
Cs. Sociales		
Ed. Física		
Filosofía		
Físico-Química		
Lengua y Literatura		
Matemáticas		

Mostrando 1 a 10 de 10 registros

Anterior

1

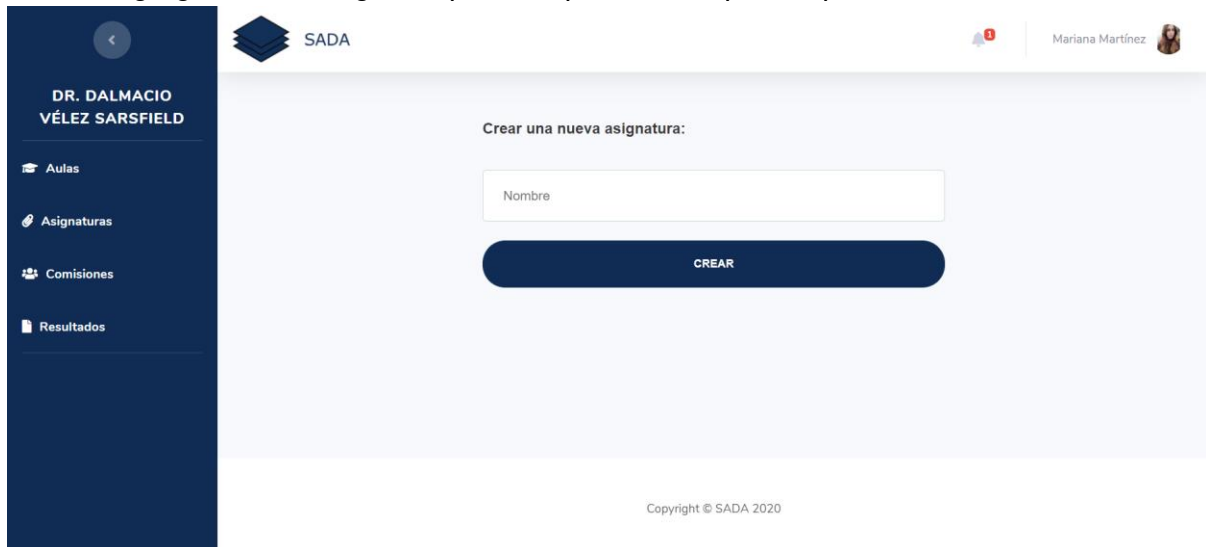
 Siguiente

Copyright © SADA 2020



Formulario de alta de asignaturas

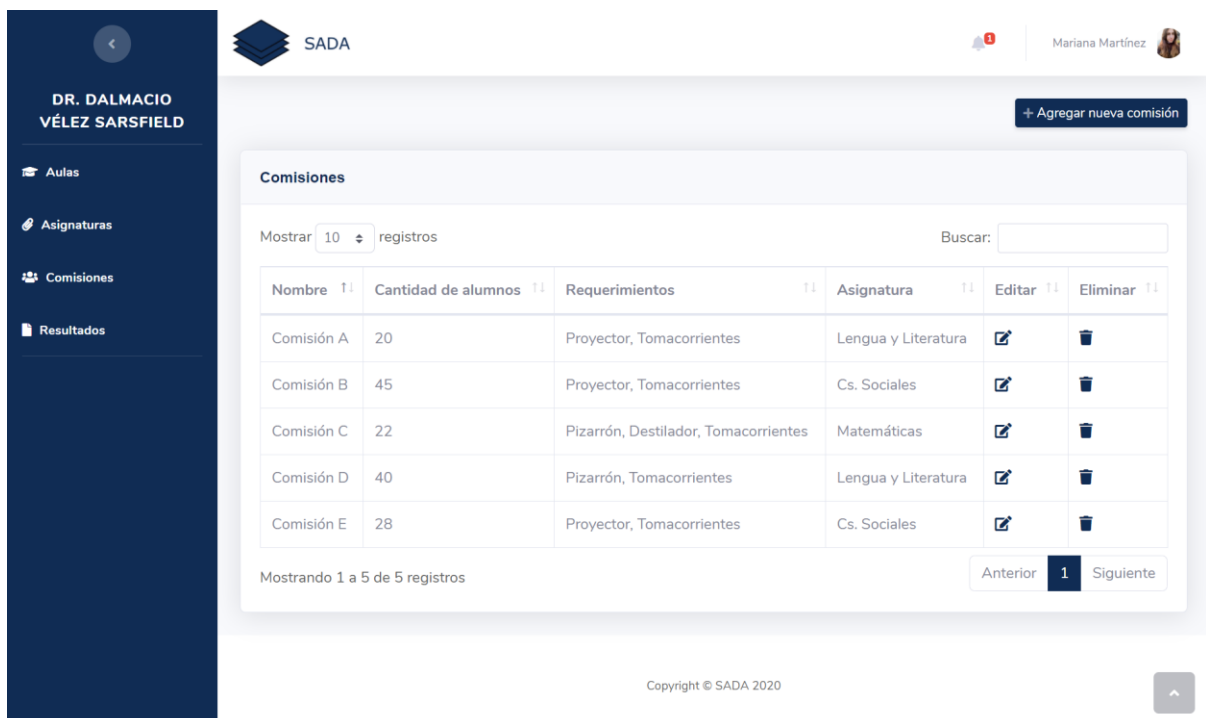
Permite agregar nuevos registros para ser procesados por la aplicación.



The interface shows a sidebar on the left with the user's name 'DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD' and navigation links: Aulas, Asignaturas, Comisiones, and Resultados. The main area is titled 'SADA' and contains a form to 'Crear una nueva asignatura:'. The form has a text input field labeled 'Nombre' and a blue 'CREAR' button. At the bottom, it says 'Copyright © SADA 2020'.

Dashboard Comisiones

Cuando se accede a “Comisiones” desde el menú izquierdo, se visualizan todos los registros cargados por el usuario. Esta tabla permite filtrar por cualquiera de sus campos y realizar búsquedas rápidas. También se pueden actualizar (modificar) los registros y eliminar desde esta vista. Además, se puede acceder al formulario de alta desde el botón “Agregar nueva comisión”.



The interface shows the same sidebar as the previous screenshot. The main area is titled 'SADA' and features a '+ Agregar nueva comisión' button. Below this is a table titled 'Comisiones'. The table has columns: Nombre, Cantidad de alumnos, Requerimientos, Asignatura, Editar, and Eliminar. There are 5 records listed. At the bottom, it says 'Mostrando 1 a 5 de 5 registros' and has navigation buttons: Anterior, 1, and Siguiente. At the bottom right, it says 'Copyright © SADA 2020'.

Nombre	Cantidad de alumnos	Requerimientos	Asignatura	Editar	Eliminar
Comisión A	20	Proyector, Tomacorrientes	Lengua y Literatura		
Comisión B	45	Proyector, Tomacorrientes	Cs. Sociales		
Comisión C	22	Pizarrón, Destilador, Tomacorrientes	Matemáticas		
Comisión D	40	Pizarrón, Tomacorrientes	Lengua y Literatura		
Comisión E	28	Proyector, Tomacorrientes	Cs. Sociales		

Formulario de alta de comisiones

Permite agregar nuevos registros para ser procesados por la aplicación.

DR. DALMACIO VÉLEZ SANSFIELD

Aulas

Asignaturas

Comisiones

Resultados

SADA

1 Mariana Martínez

Agregar una nueva comisión:

Nombre

Cantidad de alumnos

Requerimientos (seleccione):

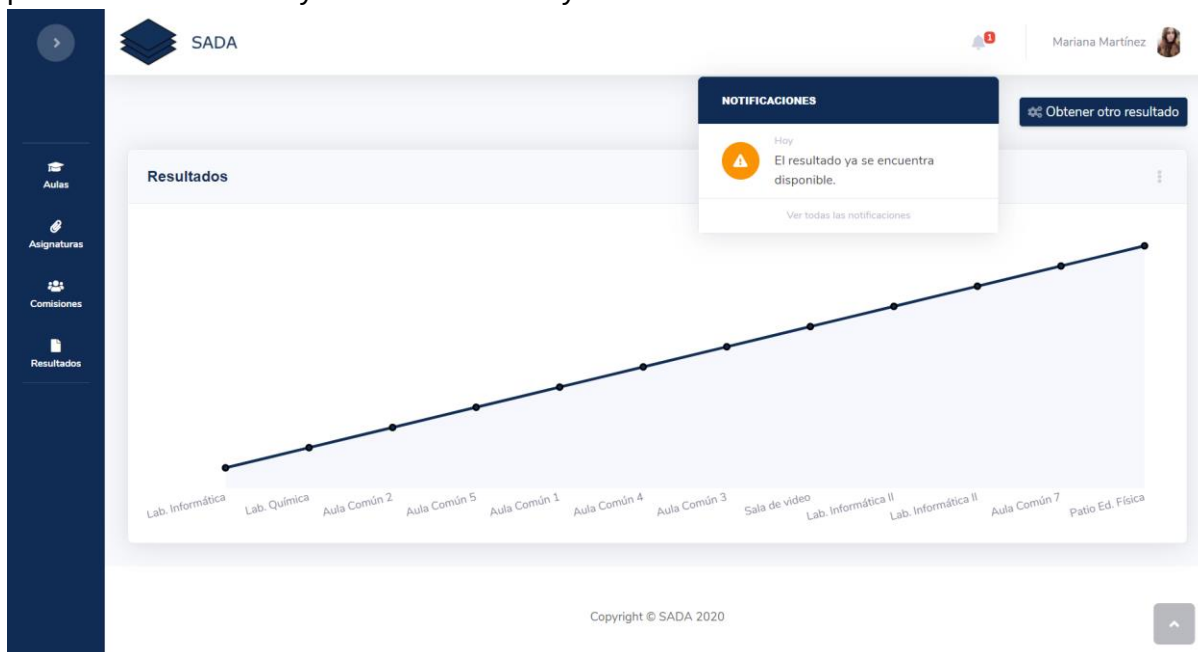
☐ Proyector ☐ Pizarrón ☐ Destilador ☐ Tomacorriente

CREAR

Copyright © SADA 2020

Notificaciones

En el menú superior, se visualizan alertas cada vez que el algoritmo haya terminado de procesar un resultado y el usuario no lo haya visto.



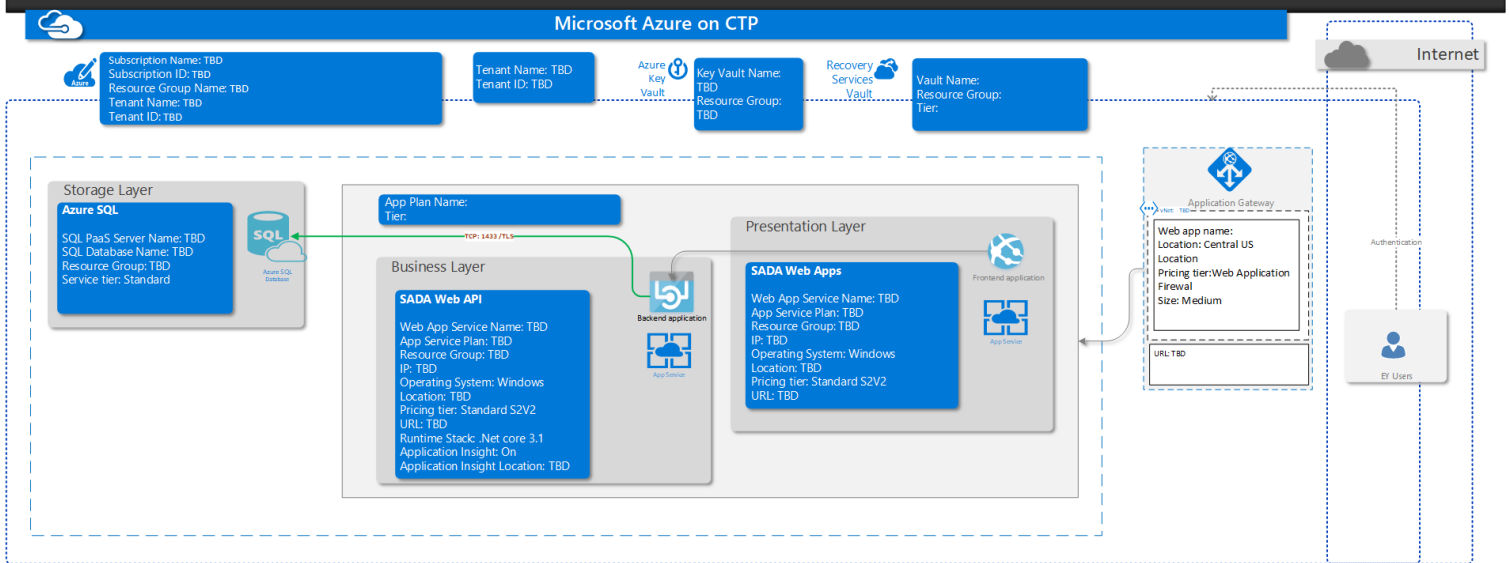
6. Arquitectura de Software

Historia de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Autor

6.1 Diagrama de Arquitectura

Title: SADA Architecture



☐ Nombre ↑↓	Tipo ↑↓	Grupo de recursos ↑↓	Ubicación ↑↓
☐ ASP-sada-bcd4	Plan de App Service	sada	Sur de Brasil
☐ sada-algoritmo	App Service	sada	Sur de Brasil
☐ sada-algoritmo	Application Insights	sada	Sur de Brasil
☐ sada-api	App Service	sada	Sur de Brasil
☐ sada-api	Application Insights	sada	Sur de Brasil
☐ sada-frontend	App Service	sada	Sur de Brasil
☐ sada-frontend	Application Insights	sada	Sur de Brasil
☐ sada-sql (srv-sada-sql/sada-sql)	Base de datos SQL	sada	Sur de Brasil
☐ sqlva4oeprcdxn3cva	Cuenta de almacenamiento	sada	Sur de Brasil
☐ srv-sada-sql	SQL Server	sada	Sur de Brasil

6.2 Frameworks / Componentes utilizados

Backend:

- .NET Core 3.1
- Entity Framework 6
- Signalr

Frontend:

- bootstrap 4.5.3
- jquery-3.5.1

Base de datos:

- Azure Sql Server

6.3 Infraestructura tecnológica

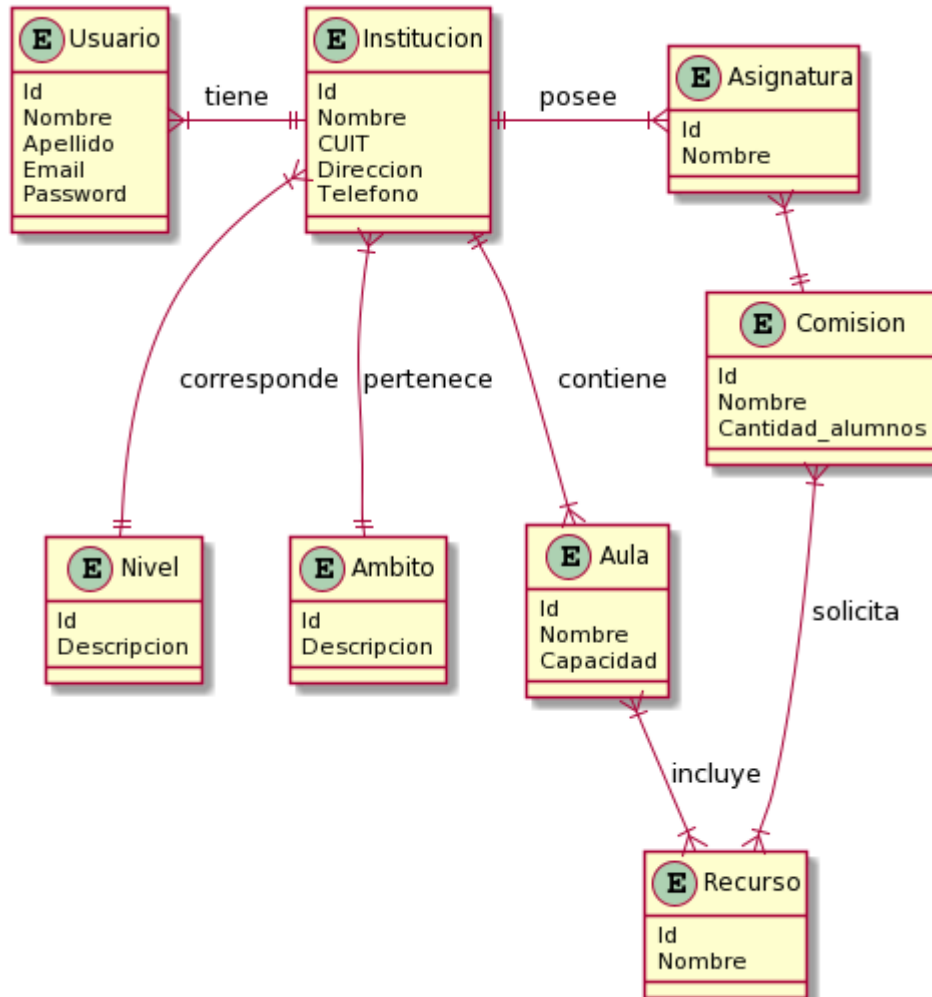
Descripción	<i>Base de datos</i> <i>srv-sada-sql</i>
Sistema Operativo	<i>Windows</i>
Bases de Datos	<i>Azure Sql server</i>

Descripción	<i>API Rest</i>
Sistema Operativo	<i>Windows</i>
AppServer / WebServer	<i>sada-api (Azure Web App)</i>
Lenguajes utilizados	<i>Net Core</i>

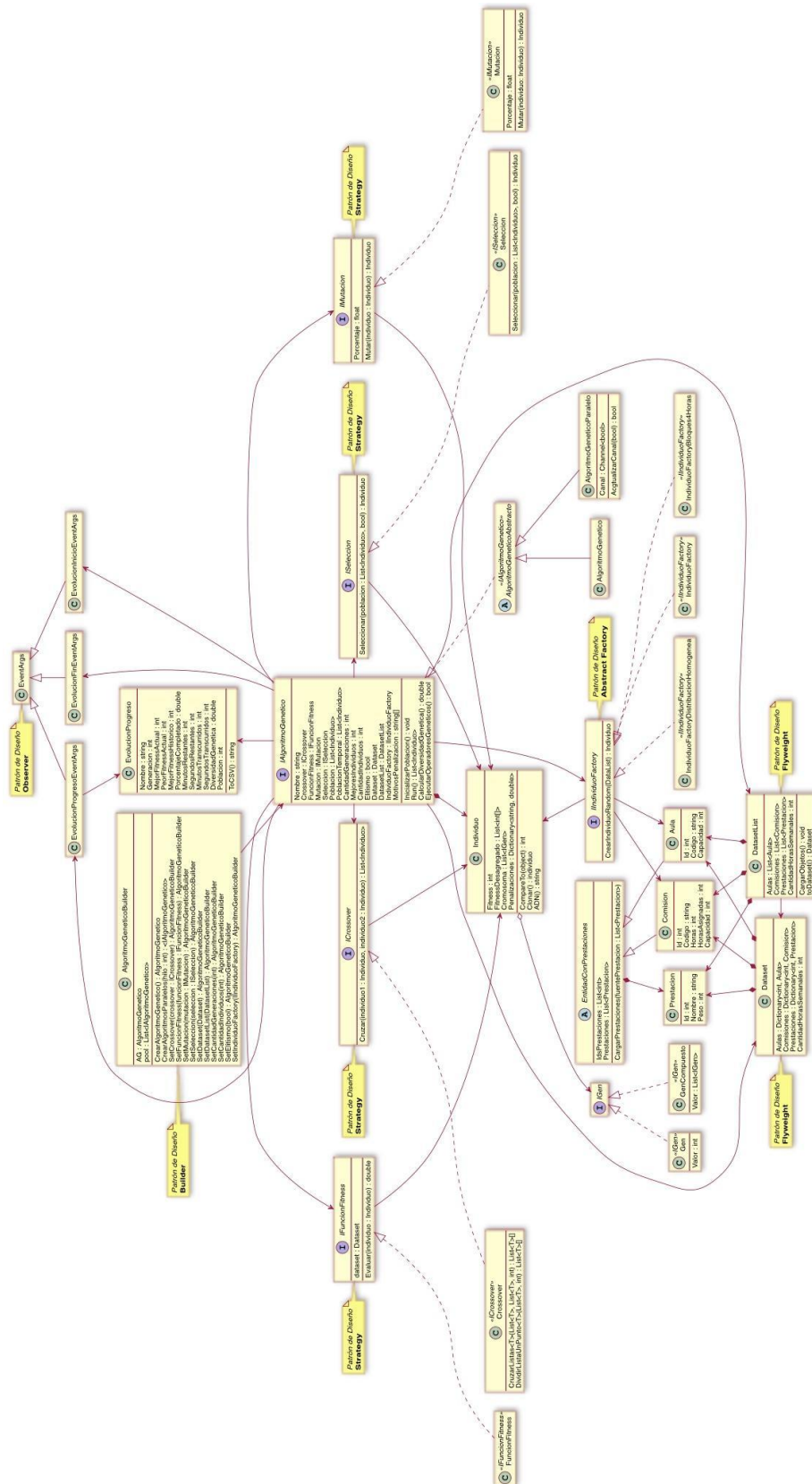
Descripción	<i>Front end</i>
Sistema Operativo	<i>Windows</i>
AppServer / WebServer	<i>sada-frontend (Azure Web App)</i>
Lenguajes utilizados	<i>Net Core</i>

6.4 Otros diagramas según corresponda

DER (Diagrama Entidad-Relación)



34



6.5 Estándar de codificación

1. MAJOR version when you make incompatible API changes,
2. MINOR version when you add functionality in a backwards compatible manner, and
3. PATCH version when you make backwards compatible bug fixes.

Example: 1.0.0 < 2.0.0 < 2.1.0 < 2.1.1.

7. Plan de pruebas

Historia de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Autor

7.1 Diseño y ejecución de escenario de prueba

Historia de usuario	Escenario de prueba	Resultado	Observaciones
Mostrar Resultados - Criterio de aceptación 1	Presione el botón "Procesar"...	Aprobado	-
Dashboard - Criterio de aceptación 1	Mostrar dashboard con información ya cargada	Aprobado	
Administrar Login - Criterio de aceptación 1	Login del usuario con sus credenciales correctas	Aprobado	-

7.2 Seguimiento de fallas

Para seguimiento issues, utilizar la herramienta que deseen y volcar la información aquí.

8. Manual Instalación

El presente producto es una aplicación web que puede ser accedida desde cualquier dispositivo con acceso a internet a través de un navegador. No requiere manual ni instructivo de instalación, ya que se encuentra disponible online.

Historia de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Autor

Describir el proceso de despliegue de la solución.

9. Hoja de Ruta

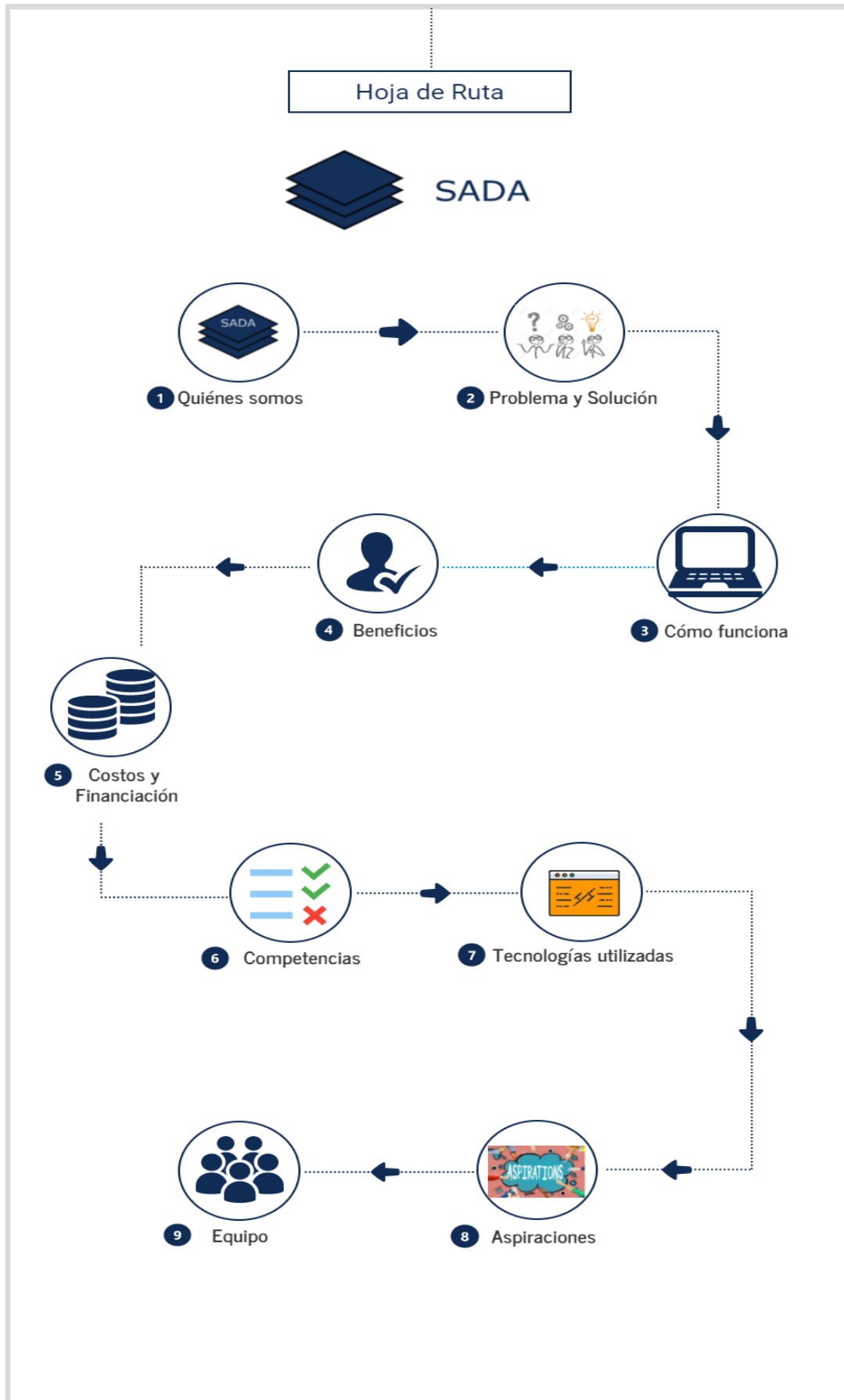
Historia de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Autor

Link al template de la para la demo.

Índice

1. ¿Quiénes somos?
2. ¿Cual es el problema?
3. Propuesta de solución
4. ¿Cómo funciona?
5. Beneficios
6. Financiación
7. Costos
8. Competencias (comparación)
9. Tecnología
10. Aspiraciones (complementos)
11. Equipo
12. Agradecimiento



Resumen de Hoja de Ruta

1. ¿Quiénes somos?

Somos un grupo de estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Programación de la Universidad Tecnológica Nacional que tenemos por objetivo común brindar soluciones eficientes para ayudar a las personas a hacer más fácil el desarrollo de sus actividades cotidianas y contribuir a causas de interés general. Apasionados por la investigación de nuevas tecnologías, en busca de nuevos paradigmas y con el deseo de un constante crecimiento profesional, ofrecemos una solución a un problema recurrente en las instituciones educativas.

2. Nuestro producto

Nuestro producto ofrece a las instituciones educativas una solución rápida y eficaz al momento de realizar el calendario académico, evento que se produce al menos una vez por año y representa un gran esfuerzo en cuanto al tiempo empleado durante esta tarea. Sabemos que, al menos, en el contexto de nuestro país, la escasez de recursos a la hora de dictar clases abunda y por lo tanto genera ciertos obstáculos para que los docentes puedan dictar las clases de forma adecuada, con lo cual nuestra solución está basada en un sistema de asignación de aulas en base a las necesidades de cada comisión. Estas necesidades son los recursos que cada una utiliza, por ejemplo una Comisión de la asignatura Computación conformada por una cantidad de 25 alumnos, necesitará hacer uso de un laboratorio de informática que conste de tomacorrientes, al menos cierta cantidad de computadoras y acceso a internet, mientras que una Comisión de Matemáticas no necesitará ninguno de éstos, pero sí un pizarrón. Para acceder a nuestra aplicación, se debe acceder a ... y registrarse para luego poder solicitar una suscripción y comenzar a utilizar el servicio que brindamos.

Beneficios:

- Al ser una aplicación web, por su naturaleza permite el acceso desde cualquier dispositivo y desde cualquier navegador.
- Fácil de usar para un amplio rango de edades
- Planes de suscripción adaptables a las necesidades de los usuarios.

Anexos I. Retrospectiva

Historia de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Autor

13-10-2020 - Retrospectiva #1	
¿Qué hicimos bien?	- Distribución de roles - Delimitar el alcance
¿Qué podemos mejorar?	Falta de dailys
Ideas y propuestas	Generar una reunión semanal dentro del horario de clases aunque no tengamos clases.
ROI (retorno de la inversión) Indicar número del 2 al -2 de como fué la retrospectiva respecto al tiempo invertido	2

23-10-2020 - Retrospectiva #2	
¿Qué hicimos bien?	- Distribución de tareas - Optimización en el manejo de tiempos
¿Qué podemos mejorar?	Mejorar estimaciones en puntos de historia
Ideas y propuestas	Tomar minutas de las reuniones para evitar malos entendidos en la comunicación
ROI (retorno de la inversión) Indicar número del 2 al -2 de como fué la retrospectiva	2

Cátedra Práctica Profesional Supervisada

<i>respecto al tiempo invertido</i>	
-------------------------------------	--

13-11-2020 - Retrospectiva #3	
¿Qué hicimos bien?	Buena planificación de objetivos
¿Qué podemos mejorar?	Levantar la mano cuando se denote cansancio o estrés por parte de algún integrante del equipo
Ideas y propuestas	Revisión por parte de un integrante del equipo, chequeando el estado de cada uno de los integrantes
ROI (retorno de la inversión) <i>Indicar número del 2 al -2 de como fué la retrospectiva respecto al tiempo invertido</i>	2

Anexos II. Documentación adicional

Link: